**LA EDUCAÇÃO**

A sua formação em casa

# Unidade 3 | Intr

Nesta unidade, entenderemo
aplicações na indústria mecâ
conformação plástica. Identif
equipamento de conformaçã
evolução das máquinas de co

# Unidade 3 | Con

1. Entender o processo de c
   indústria mecânica.
2. Classificar e entender as c
   plástica.
3. Identificar as partes const
   plástica e de seu ferramen
4. Discernir sobre a influênc
   de conformação plástica.

# 1. Máquinas de c

Ao término deste capítulo, vo
conformação plástica e suas a

# Aspectos teóricos so
# conformação plástic

A conformação mecânica é o
genérico que se dá aos proce
em que se aplica uma força e
sobre a matéria-prima, obriga
a tomar a forma desejada po
deformação plástica. O volum
massa do metal se conservan
processos (BRESCIANI FILHO,

Os processos de conformação
indústria, e, nesse segmento
facilmente, mantendo-se resi
esforços pelo processo de co

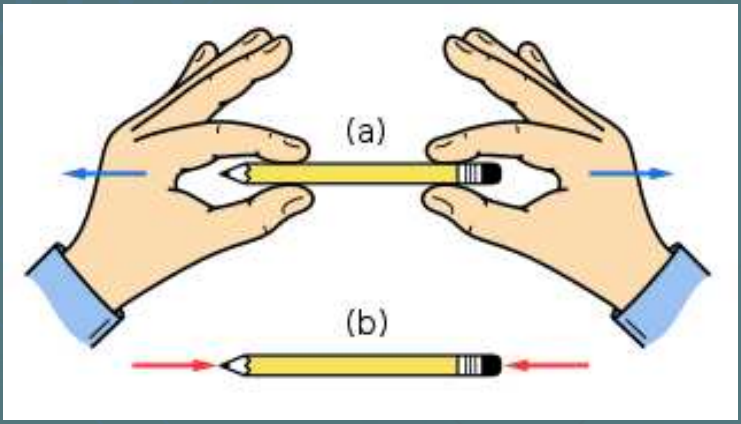
A conformabilidade e resistê
conflitantes e, normalmente,
outra; portanto uma adequa
custo (FERREIRA, 2006).

# Classificação dos p

Em geral, os processos mecâr

Processos de conformação pl

Processos de conformação pc




Fonte: Wikimedia Commons

Os processos de conformação
de peças no estado sólido, co
aplicação de esforços mecâni
os seus volumes constantes.

# 2. Máquinas de con
# classificação e prop

Ao término deste capítulo, vo
características das máquinas

# Laminação

Pode-se definir laminação co
o processo de conformação
mecânica por compressão
direta, que visa alterar
permanentemente a forma e
propriedades por meio da
imposição de deformações
plásticas no material.

Pela laminação, reduz-se a es
metálico por meio de sua pas
com separação menor que a

Os principais tipos de produto
bobinadas, folhas e discos. Es
aplicações em setores como t
bens de consumo.

# Forjamento

Define-se o forjamento como sendo o processo em que a forma desejada é obtida por meio do martelamento ou pe aplicação de uma pressão qu aumenta gradativamente mediante o uso de prensas q podem ser hidráulicas, excêntricas ou de parafuso.

# Trefilação e extr

A trefilação pode ser definida
como um processo de trabalh
em metais que tem por objet
fabricar barras, arames e tub
em que uma força trativa faz
com que uma barra, um aram
ou um tubo de metal atraves
fieira feita de um material du
causando reduções de diâme
(DIETER, 1981).

# 3. Equipamento e fe
plástica

Ao término deste capítulo, vo
constituintes do equipamento
ferramental.

# Aspectos teóricos so

A laminação é um processo d
conformação no qual há com
direta do material, objetivanc
produção de alterações perm
de forma e de algumas propr
Dessa forma, o laminador tor
essencial para o sucesso do p

O laminador é um equipamen
dos materiais que entram em
comprimindo-o e ocasionand
seção transversal do metal se
dois cilindros que possuem m
inicial da seção.

# Aspectos teóricos so

O forjamento pode ser dividi
dois grandes grupos de opera

Forjamento de matriz aberta.

Forjamento de matriz fechad

No **forjamento em matriz ab**
conformado entre matrizes p
não têm contato umas com a
grandes, com formas relativa

No **forjamento em matriz fec**
duas metades de matriz que
impressões com o formato qu
ocorre sob alta pressão em u
(MORO, 2007).

# Aspectos teóricos so
# trefilação

Simplificando o processo de e
dizemos que ele é a transforn
termomecânica na qual um ta
metal é reduzido em sua seçã
transversal quando forçado a
através do orifício de uma ma
(ferramenta), sob o efeito de
pressões e temperatura.

Já o processo de trefilação é u
mecânica a frio que permite a
produto pela passagem atrav

# 4. Tecnologias das r
plástica

Ao término deste capítulo, vo
da tecnologia na evolução da

# Laminação e tec

Segundo Wiesinger (2002), as
justificativas para investimen
tecnologias no setor metalúrg
qualidade, a produtividade e
ambiente, os quais estão inti
correlacionados (CORNÉLIO, 2

Na aplicação da laminação, fo
que são resistentes ao desgas
dimensional e propriedades a
tenacidade à fratura.

A qualidade da tira e a produ
qualidade superficial do cilind
anos, de acordo com as modi
seus produtos laminados (CO

# Forjamento e te

As tecnologias empregadas n
hidráulicas e mecânicas, mart
e robótica, simulação comput
constante nos parques produ
competitividade global que é

# Extrusão, trefilaç

Durante a trefilação, devem-s
elevada resistência mecânica
conformação plástica apresen
séculos na nossa indústria, po